# 小五上學期自然科學・期末B卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

## 作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。


本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

## 資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

### 第1題｜12分

（1）在後報告到達前，能只因1小於5就說X導電度低於Y嗎？說兩個「小於」的意思。（3分）
（2）給一組符合最初兩份報告、但Y比X低的可能數值。（3分）
（3）使用後報告，現在哪個較高？相差多少？（3分）
（4）後報告的數字不同於「小於1／小於5」，是否必然推翻最初報告？用界限核對。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。

兩份已確認有效、同25°C且可比較單位的專用導電度報告：儀器甲報告界限1 µS/cm，樣本X寫「小於1」；儀器乙報告界限5 µS/cm，樣本Y寫「小於5」。小於表示只知低於該界限，不是等於界限。後來換用已確認適合低值的專用方法，同條件報X為0.8、Y為0.4 µS/cm。全部是紙上資料。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

## 第2題｜12分

（1）甲的地球引力和運動箭頭應各朝哪邊？寫兩種名稱。（3分）
（2）乙兩箭頭同向是否可以正確？寫方向，但說明這是否表示力與運動永遠同向。（3分）
（3）丙應補哪兩個相反的力？本靜止模型如何解釋沒有落下？（3分）
（4）若後來箭頭圖例遺失，只看到一支向上的箭頭，能唯一判它是向上引力嗎？寫需要補的圖例資訊，並提出一種向上箭頭可能代表的其他量。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
動畫組有兩類箭頭：實線箭頭表示地球引力；虛線箭頭表示物體當時運動。三格都在近地面：甲球正向上；乙球正向下；丙書靜放桌上。誤排版把甲、乙的兩種箭頭都指向各自運動方向，丙則刪去所有力箭頭，理由是靜止。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）


本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

## 第3題｜12分

（1）算甲、乙各伸長多少。（3分）
（2）甲、乙、丙各對應多少牛頓？（3分）
（3）依任務選同力一對及較大的試次；引用伸長值說明同力是否一定同伸長。（3分）
（4）後來發現乙其實用未校正O，只把工具字母抄成N。哪個配對結論要暫停，還能保留什麼數字？並說暫停原因。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
紙上已校正兩彈簧：M原長4公分，0–2牛頓內每1牛頓伸長2公分；N原長7公分，同範圍每1牛頓伸長1公分，兩者卸力皆恢復。試次甲用M總長6；乙用N總長8；丙用M總長8。任務是找「不同彈簧但相同力」的一對，並把力較大的另列。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）


本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

## 第4題｜10分

（1）要只比較表面，寫出兩組可比配對及每組A/B讀值。（3分）
（2）可比配對支持哪面較大？是每個負載條件都同樣排序嗎？引用兩次比較。（3分）
（3）原錯配結論為何不能只歸表面？（2分）
（4）若要討論負載的影響，固定A面可比較哪兩值？（2分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
同盒底、相同水平等速拉法與有效力計，表列每組三次一致的拉力。輕負載：表面A為1牛頓、B為2；重負載：A為3、B為4。此模型水平方向只有拉力與摩擦。編輯錯把A重3與B輕2配成「A表面摩擦大於B」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

## 第5題｜12分

（1）R、S、T先選哪份最能回答原問題？說它提供哪一種結果量。（3分）
（2）R除了折法還改了哪兩項，為何不能只歸折法？（3分）
（3）T的條件雖相近，仍缺哪個關鍵結果？它反而能回答哪類問題？（3分）
（4）若目標改成「在相同條件下哪種折法做得快」，讀報告優先順序是否應改？寫首選及理由。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
紙上研究想比較「同一材料兩種折法哪種支撐更多同款大積木」。報告R：A折法紙厚、跨度10公分；B折法紙薄、跨度20公分，各只一次。報告S：A/B用同紙同跨度同積木同停止判準，各三次，記支撐數。報告T：A/B其餘條件同S，各三次，但只記製作秒數，未記支撐數。經費只夠讀完一份完整報告。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

## 第6題｜10分

（1）甲、乙哪筆較符合這個比較目的？引用固定的量測位置及另一項條件。（3分）
（2）乙55比甲60低，能否因此說乙的椅墊更有效？指出乙實際改變什麼。（3分）
（3）若目的是讓閱讀者少受干擾，改坐較遠處可以是候選辦法嗎？說不能把它冒稱哪種證據。（2分）
（4）任何一筆較低分貝都能保證每個人長時間安全嗎？說還需考慮一項暴露因素。（2分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
教室紙上減噪評估：原狀在座位P記70分貝；甲案更換成人核定椅腳墊後，仍在P、相同設備與同種拖椅情境記60。乙案沒換椅墊，只把儀器移到離聲源較遠的Q座位，記55。三筆是示意資料，不是安全門檻。編輯要選「哪筆能較直接支持椅墊降低同座位聲音指標」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

## 第7題｜12分

（1）移動後葉、根各有多少單位？（3分）
（2）比較移動前後整個模型的糖總量，是否有增加？列兩個總數。（3分）
（3）用移動記錄修正「根製出3單位糖」。（3分）
（4）在一般綠色植物真正製糖的主要關係中，光、水、二氧化碳各是能量或物質原料？根吸礦物質可否取代光？（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
原創紙上養分移動模型只追一批已存在的糖，不考真實呼吸消耗。開始：葉中有6個「等量糖單位」卡，根中2個。之後記錄明示3個糖單位由葉移到根，無新製造、無使用、無其他進出。展板只看根由2增到5，就寫「根在土中製出3單位糖」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

## 前半核心回顧

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

### 第8題｜10分

（1）算甲、乙各自的白晝長度及兩者差。（5分）

（2）能只依冬季兩字就說兩來源自相矛盾嗎？指出須先補的一項關鍵欄位及理由。（5分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。

同一城市同時區的兩份日出日落資料原樣如下：來源甲07:00／17:00；來源乙07:00／18:00。頁面標題都寫「冬季某日」，但日期欄被剪掉。兩份都未被證明抄錯。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

### 第9題｜10分

（1）修正兩條引線，各寫來源→結果；文字可替代畫圖。（5分）

（2）這個果實有5顆種子，能反推最初一定有5朵花嗎？用一花子房與胚珠的層次說明。（5分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。

一張花果展板原寫「種子由胚珠發育，果實主要由子房發育」。印刷後兩條引線交叉，把果實連到胚珠、種子連到子房。另有可靠記錄說該果實含5顆種子；沒有花總數資料。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）